பயிற்சி 8.6

1. சார்பு $u(x,y)=x^2y+3xy^4$, $x=e^t$ மற்றும் $y=\sin t$, எனில் $\frac{du}{dt}$ -ஐக் காண்க மேலும் $t=0$ -ல் அதன் மதிப்பைக் காண்க.
2. $u(x,y,z)=xy^2z^3$, $x=\sin t$, $y=\cos t$, $z=1+e^{2t}$ எனில் $\frac{du}{dt}$ -ஐக் காண்க
3. $w(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $x=e^t$, $y=e^t\sin t$ மற்றும் $z=e^t\cos t$, எனில் $\frac{dw}{dt}$ -ஐக் காண்க
4. $U(x,y,z)=xyz$, $x=e^{-t}$, $y=e^{-t}\cos t$, $z=\sin t$, $t\in\mathbb{R}$ எனில் $\frac{dU}{dt}$ -ஐக் காண்க
5. $w(x,y)=6x^3-3xy+2y^2$, $x=e^s$, $y=\cos s$, $s\in\mathbb{R}$ எனில் $\frac{dw}{ds}$ -ஐக் காண்க மற்றும் $s=0$ இல் அதன் மதிப்பைக் காண்க.
6. $z(x,y)=x\tan^{-1}(xy)$, $x=t^2$, $y=se^t$, $s,t\in\mathbb{R}$ எனில் $\frac{\partial z}{\partial s}$ மற்றும் $\frac{\partial z}{\partial t}$ ஆகியவற்றை $s=t=1$ இல் காண்க.
7. $U(x,y)=e^x\sin y$ என்க. இங்கு $x=st^2$, $y=s^2t$, $s,t\in\mathbb{R}$. $\frac{\partial U}{\partial s},\frac{\partial U}{\partial t}$ காண்க மற்றும் $s=t=1$ இல் அவற்றை மதிப்பிடுக.
8. $z(x,y)=x^3-3x^2y^3$ என்க. இங்கு $x=se^t, y=se^{-t}$, $s,t\in\mathbb{R}$. $\frac{\partial z}{\partial s}$ மற்றும் $\frac{\partial z}{\partial t}$ -ஐக் காண்க.
9. $W(x,y,z)=xy+yz+zx$, $x=u-v$, $y=uv$, $z=u+v$, $u,v\in\mathbb{R}$ எனில் $\frac{\partial W}{\partial u},\frac{\partial W}{\partial v}$ காண்க மற்றும் $\left(\frac{1}{2},1\right)$ இல் அவற்றின் மதிப்பைக் காண்க.

8.6.2 சமபடித்தான சார்புகள் மற்றும் ஆய்லரின் தேற்றம் (Homogeneous Functions and Euler's Theorem)

வரையறை 8.12

(a) $A=\{(x,y)\mid a<x<b,\ c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$, $F:A\to\mathbb{R}$ என்க. பொருத்தமாக வரையறுக்கப்பட்ட λ,x,y -க்கு $(\lambda x,\lambda y)\in A$ எனில் $F(\lambda x,\lambda y)=\lambda^pF(x,y)$, $\lambda\in\mathbb{R}$ எனுமாறு p என்ற மாறிலி இருக்குமானால் சார்பு F என்பது A -ன் மீதான சமபடித்தான சார்பாக இருக்கும். இந்த மாறிலி p, சார்பு F -ன் படி எனப்படும்..

(b) $B=\{(x,y,z)\mid a<x<b,\ c<y<d,\ u<z<v\}\subset\mathbb{R}^3$, $G:B\to\mathbb{R}$ என்க. பொருத்தமாக வரையறுக்கப்பட்ட λ,x,y,z -க்கு $(\lambda x,\lambda y,\lambda z)\in B$ எனில் $G(\lambda x,\lambda y,\lambda z)=\lambda^pG(x,y,z)$ $\forall\ \lambda\in\mathbb{R}$ எனுமாறு p என்ற ஒரு மாறிலி இருக்குமானால் சார்பு G என்பது B -ன் மீதான சமபடித்தான சார்பாக இருக்கும். இந்த மாறிலி p, G -ன் படி எனப்படும்.

குறிப்பு

எந்த மாறியைக் கொண்டும் வகுக்கக் கூடும் என்பதால் பூச்சியத்தால் வகுப்பதைத் தவிர்க்கவே λ,x,y,z என்பன பொருத்தமாக வரையறுக்கப்பட்டதாகக் கூறுகின்றோம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 88 16-12-2022 17:32:00